

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_____ * _____



BÁO CÁO
MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG
<BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 2>

Mã học phần : IT4060

Mã lớp học : 168503

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện: Phạm Mai Phương

MSSV: 20235404

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

Bài 1

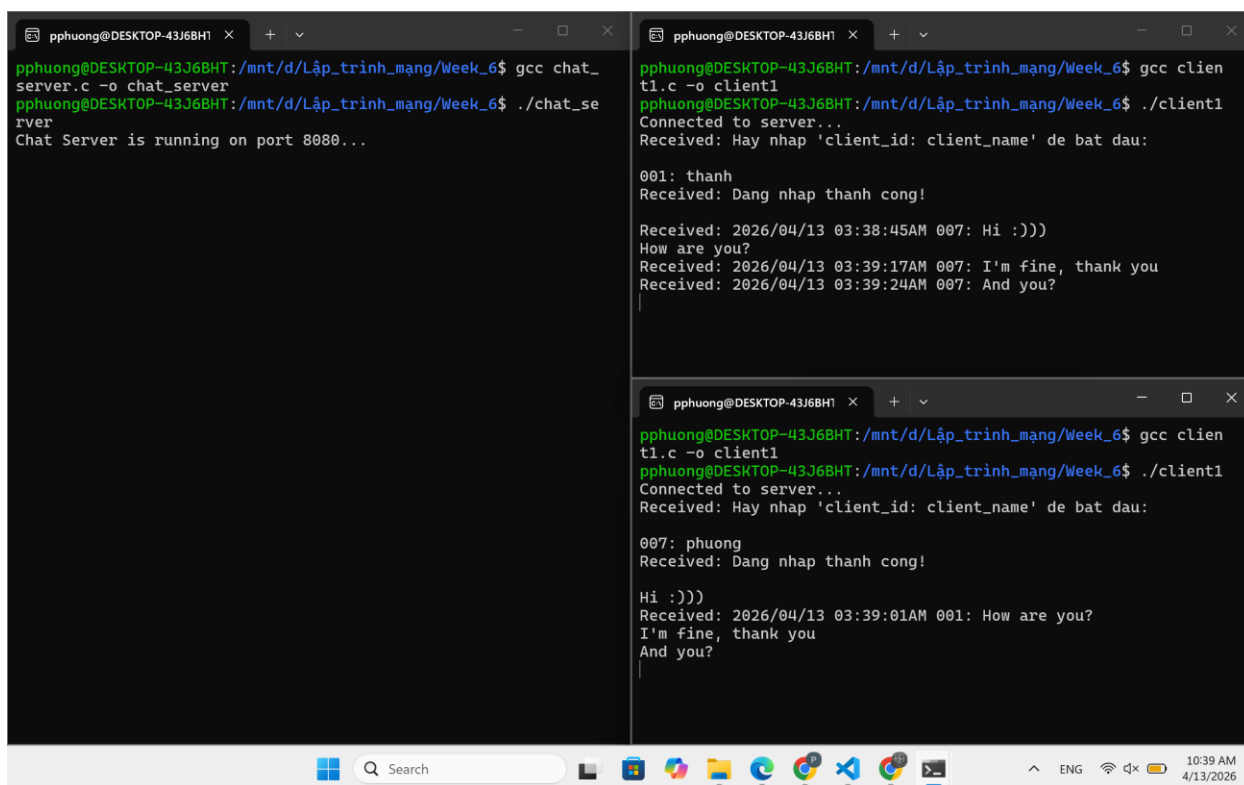
Sử dụng hàm `select()/poll()`, viết chương trình `chat_server` thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

“client_id: client_name”

trong đó `client_name` là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chào” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chào” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào”.



```
pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ gcc chat_server.c -o chat_server
pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ ./chat_server
Chat Server is running on port 8080...

pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ gcc client1.c -o client1
pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ ./client1
Connected to server...
Received: Hay nhap 'client_id: client_name' de bat dau:

001: thanh
Received: Dang nhap thanh cong!

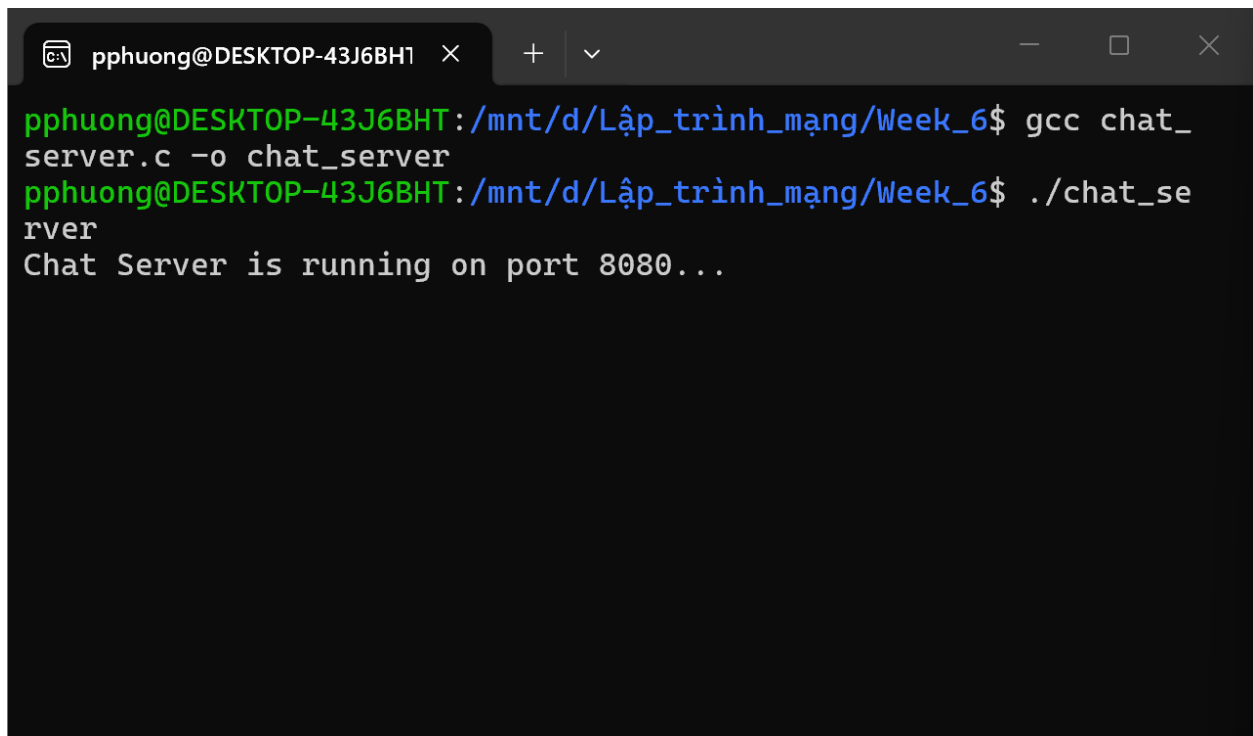
Received: 2026/04/13 03:38:45AM 007: Hi :)))
How are you?
Received: 2026/04/13 03:39:17AM 007: I'm fine, thank you
Received: 2026/04/13 03:39:24AM 007: And you?

pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ gcc client1.c -o client1
pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ ./client1
Connected to server...
Received: Hay nhap 'client_id: client_name' de bat dau:

007: phuong
Received: Dang nhap thanh cong!

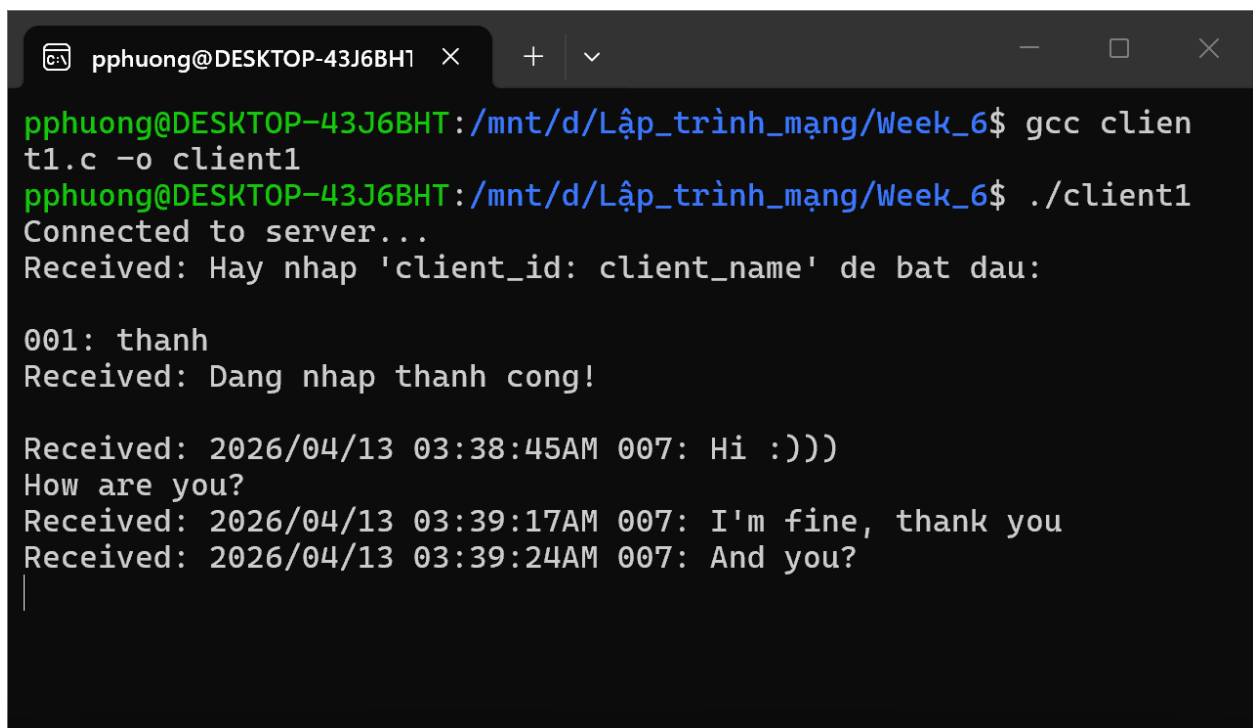
Hi :)))
Received: 2026/04/13 03:39:01AM 001: How are you?
I'm fine, thank you
And you?
```

Hình 1: Kết quả thực hiện bài 1



```
pphuong@DESKTOP-43J6BH1 x + v
pphuong@DESKTOP-43J6BHT:/mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ gcc chat_
server.c -o chat_server
pphuong@DESKTOP-43J6BHT:/mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ ./chat_se
rver
Chat Server is running on port 8080...
```

Hình 2: Chạy chương trình Server



```
pphuong@DESKTOP-43J6BH1 x + v
pphuong@DESKTOP-43J6BHT:/mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ gcc clien
t1.c -o client1
pphuong@DESKTOP-43J6BHT:/mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ ./client1
Connected to server...
Received: Hay nhap 'client_id: client_name' de bat dau:

001: thanh
Received: Dang nhap thanh cong!

Received: 2026/04/13 03:38:45AM 007: Hi :)))
How are you?
Received: 2026/04/13 03:39:17AM 007: I'm fine, thank you
Received: 2026/04/13 03:39:24AM 007: And you?
|
```

Hình 3: Chạy client thứ nhất, có id là 001, client_name là thanh kết nối server ở cổng 8080

```
pphuong@DESKTOP-43J6BH1 x + v - □ x
pphuong@DESKTOP-43J6BH1:/mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ gcc clien
t1.c -o client1
pphuong@DESKTOP-43J6BH1:/mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ ./client1
Connected to server...
Received: Hay nhap 'client_id: client_name' de bat dau:

007: phuong
Received: Dang nhap thanh cong!

Hi :)))
Received: 2026/04/13 03:39:01AM 001: How are you?
I'm fine, thank you
And you?
|
```

Hình 4: Chạy client thứ 2, có id là 007 tên là phuong kết nối với server ở cổng 8080

- Sau khi cả 2 client đều kết nối với server, client 007 gửi tin nhắn tới client 001
- Bên phía client 001 nhận tin nhắn từ 007 có định dạng như trong hình 3
- Tương tự khi client 001 gửi tin tới client 007

Bài 2

Sử dụng hàm `select()`/`poll()`, viết chương trình **telnet_server** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

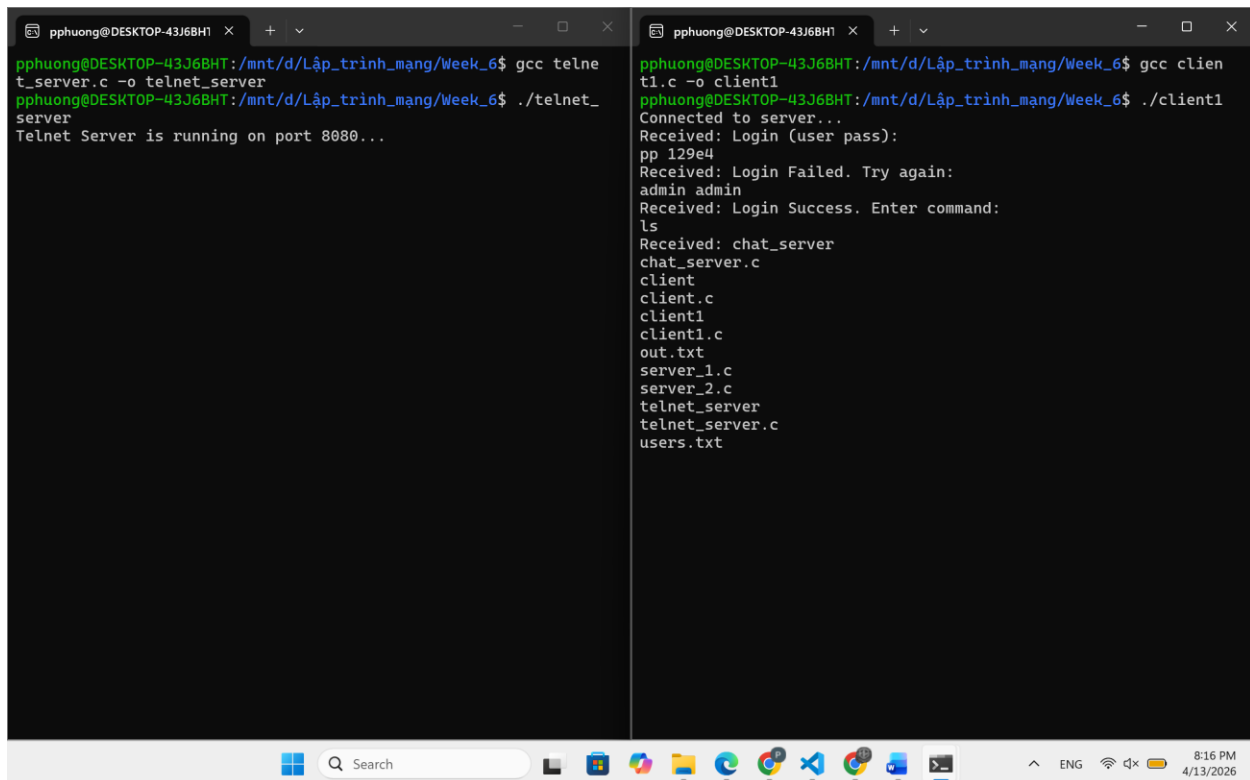
Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm `system("dir > out.txt")` để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

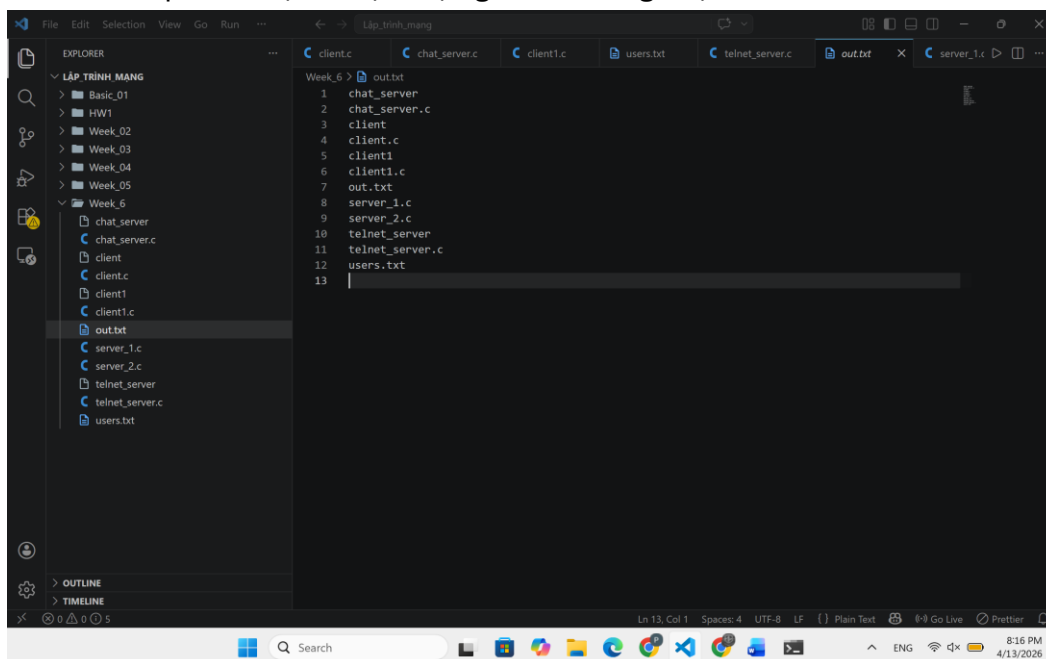


```
pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ ./telnet_server
Telnet Server is running on port 8080...

pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ gcc client1.c -o client1
pphuong@DESKTOP-43J6BH1: /mnt/d/Lập_trình_mạng/Week_6$ ./client1
Connected to server...
Received: Login (user pass):
pp 129e4
Received: Login Failed. Try again:
admin admin
Received: Login Success. Enter command:
ls
Received: chat_server
chat_server.c
client
client.c
client1
client1.c
out.txt
server_1.c
server_2.c
telnet_server
telnet_server.c
users.txt
```

Hình 5: Ảnh kết quả bài 2

- Mở server, sau đó client kết nối với server ở cổng 8080
- Client thực hiện đăng nhập
- Nếu sai thì đăng nhập lại
- Khi đăng nhập thành công thì nhập các lệnh
- Kết quả của lệnh thực hiện gần nhất sẽ ghi lại ở file out.txt như hình dưới



```
Week_6 > out.txt
1 chat_server
2 chat_server.c
3 client
4 client.c
5 client1
6 client1.c
7 out.txt
8 server_1.c
9 server_2.c
10 telnet_server
11 telnet_server.c
12 users.txt
13
```